

휴비츠 3D 그래픽스 개발자 포트폴리오

DentalViz

C++ 기반 치과 3D 시각화 MiniShader 실행 환경

상용 C++ 응용 소프트웨어 경험을 OpenGL 기반 3D 뷰어와 기하
상호작용, 안전한 실행 중 셰이더 교체 구조로 확장한 실구현 프로젝트

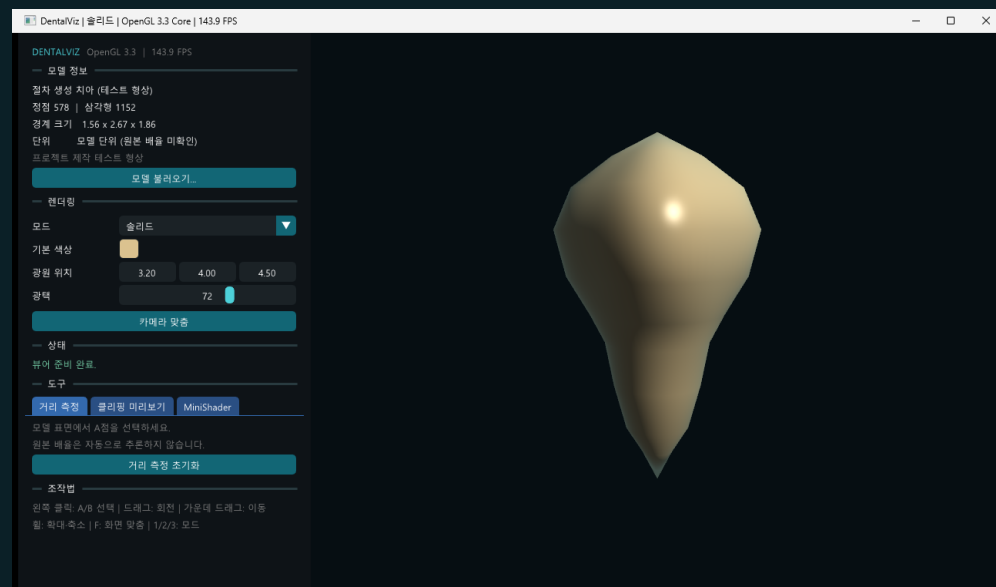
leeleemaster

휴비츠 3D 그래픽스 개발자 지원 · 2026.08



GitHub

비임상 포트폴리오 시제품 · 모델 단위 · 3D 직선거리



배경과 목표

상용 응용 소프트웨어에서 치과 3D 그래픽스로

경력 서사

그래픽 처리 경험을 3D 파이프라인으로 확장

C++/MFC 기반 상용 소프트웨어 개발과 GDI+, MapLibre, Fabric.js 기반의 시각화 경험을 바탕으로, 렌더링부터 기하 상호작용까지 직접 검증할 수 있는 OpenGL 프로젝트를 설계했습니다.

- 문제: 치과 메시지를 탐색하고 표면 위치와 직선거리를 확인하는 Windows 도구
- 목표: 카메라, 렌더링, 피킹, 거리 측정, 클리핑을 하나의 뷰어에 통합
- 확장: 반복 재질 표현을 제한된 MiniShader DSL과 명시적 적용 흐름으로 연결

설계 기준

01 실행 가능

MSVC 릴리스와 Windows ZIP을 실제 GPU에서 검증

02 경계 명확

직선거리, 클리핑 미리보기, 비임상 시제품으로 정확히 표현

03 근거 중심

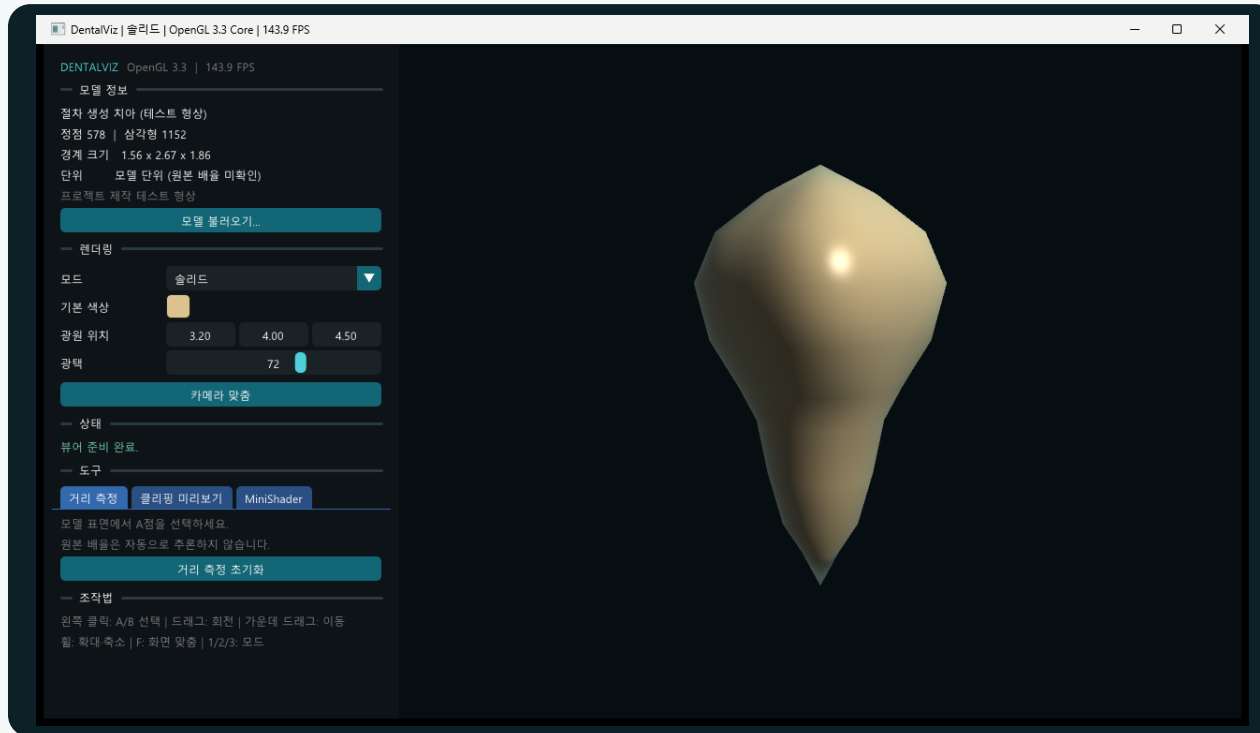
테스트 63개, CI, 벤치마크, 시연을 기술 문장과 연결

04 안전한 교체

오류가 난 후보 셰이더는 현재 프로그램을 바꾸지 않음

기능 개요

실제 릴리스 UI · 1280×720



01

회전 / 이동 / 확대

경계 기반 화면 맞춤 포함

02

메시 렌더링

슬리드 / 와이어프레임 / 법선

03

광선 피킹

최근접 삼각형 선택

04

3D 거리 측정

두 표면점의 직선거리

05

클리핑 미리보기모델 좌표 Plane의 Fragment
폐기

06

MiniShader

검증 후 실행 중 적용

직접 구현 범위

렌더러 · 카메라 · 경계 · 피킹 · 거리 측정 · 클리핑 · MiniShader 컴파일러/실행 환경

사용 라이브러리: GLFW / GLAD / GLM / Dear ImGui / Assimp / Catch2 · 역할과 소유권 경계를 분리

테스트 가능한 핵심부와 OpenGL 경계

CPU 데이터와 GPU 핸들의 소유권 분리

OPENGL 비의존 핵심부

메시 입출력

Assimp → 표준 MeshData

기하 연산

경계 · 광선 · AABB · 삼각형

카메라

View / Projection · DPI 변환

MiniShader

어휘 분석 → AST → 의미 분석 → GLSL

검증된 데이터

OPENGL 응용 계층

Application

프레임 처리 / 오류 UI

ViewerUi

입력 점유 / 명시적 동작

GpuMesh

이동 전용 VAO / VBO / EBO

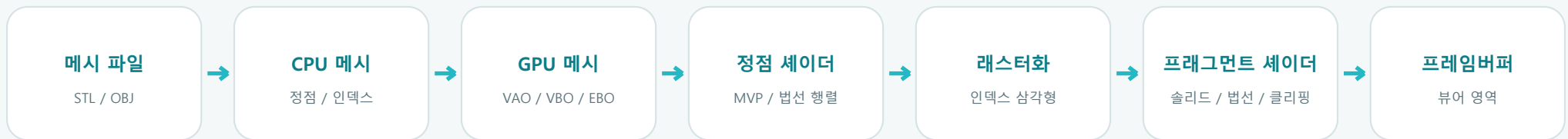
렌더러

후보 프로그램 / 마지막 정상 셰이더

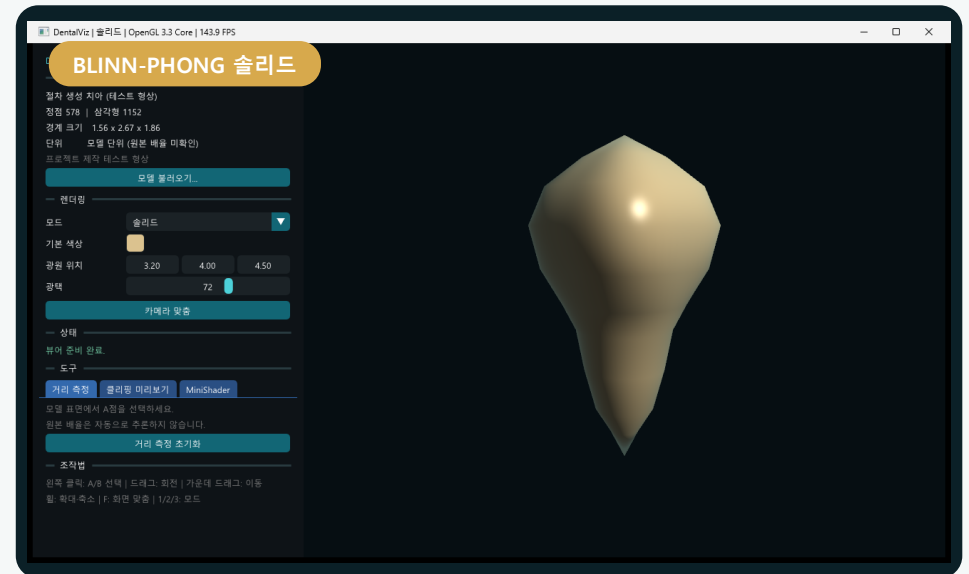
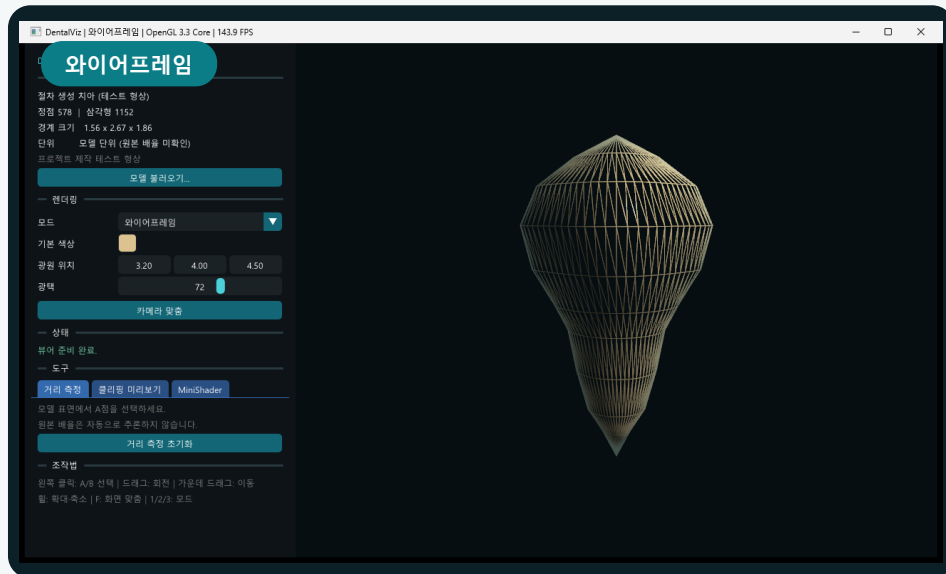
핵심 원칙 · GL 컨텍스트 없이 기하/컴파일러를 테스트하고, OpenGL 핸들은 이동 전용 RAII 객체만 소유

인덱스 메시 렌더링 파이프라인

VAO / VBO / EBO · GLSL · Blinn-Phong

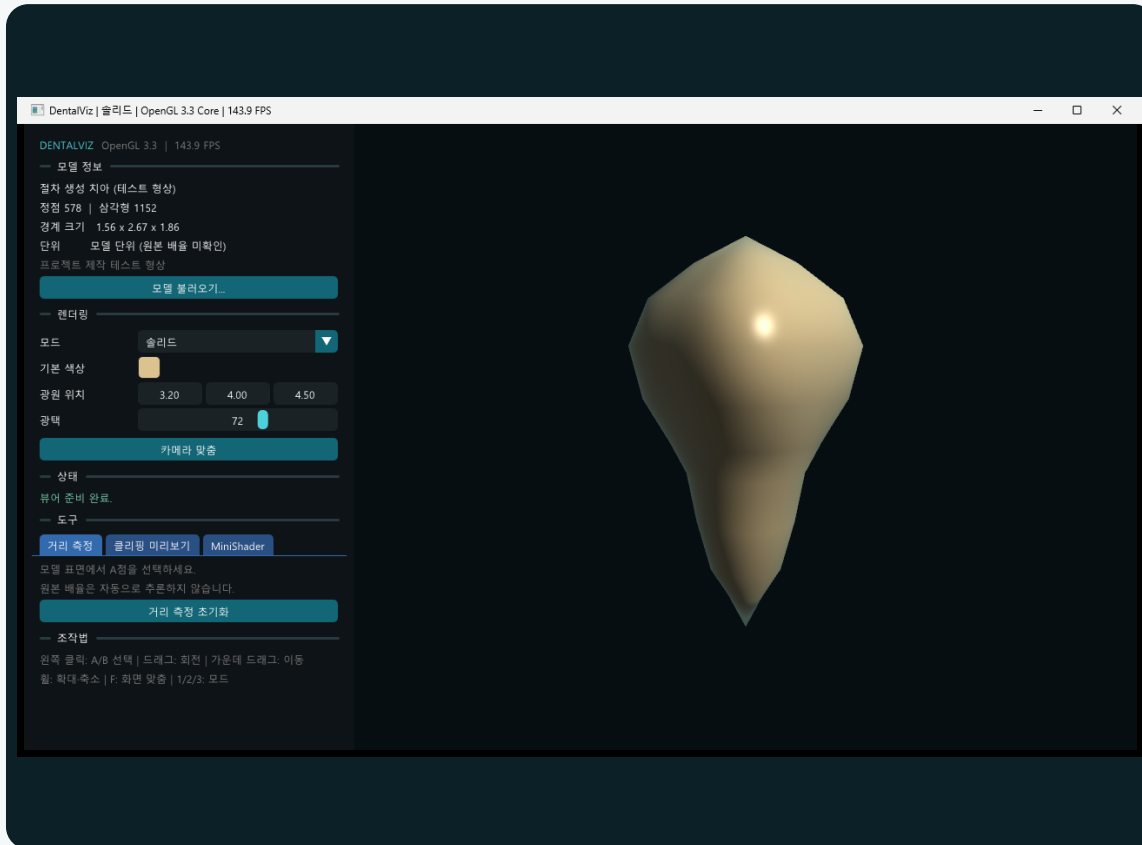


CPU MeshData는 파일/기하 검증에 재사용 · GPU 전송은 렌더링 생명주기에 한정 · Uniform 위치는 프로그램별 캐시



카메라와 치과 메시 좌표 규약

회전 / 이동 / 확대·축소 · 경계 기반 맞춤



회전

중심점을 기준으로 Yaw/Pitch를 갱신하고 Pitch를 제한

이동

View의 Right/Up 방향으로 중심점과 Eye를 함께 이동

확대·축소

거리를 곱셈형으로 조절하고 안정 범위를 유지

화면 맞춤

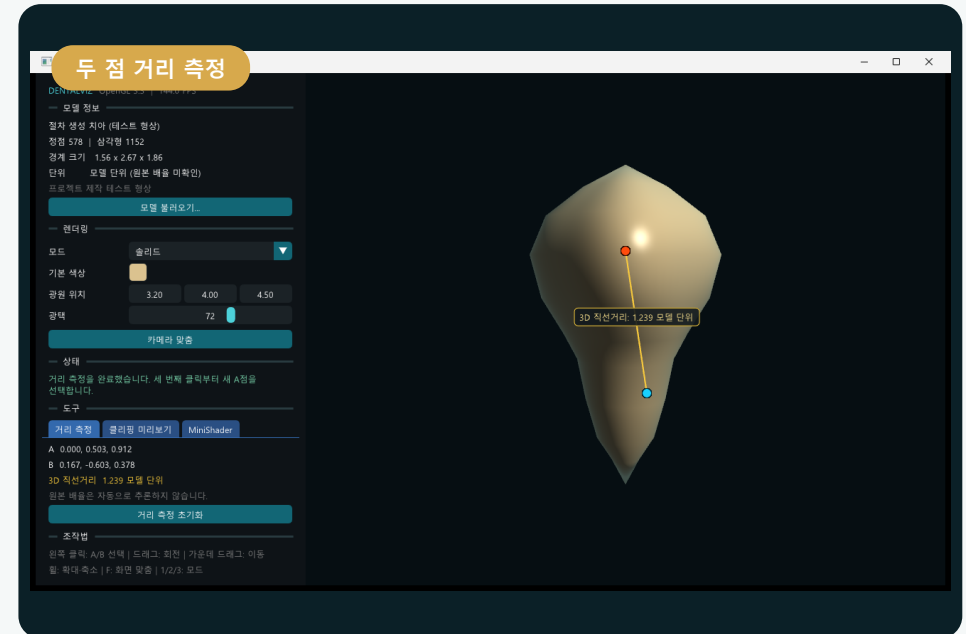
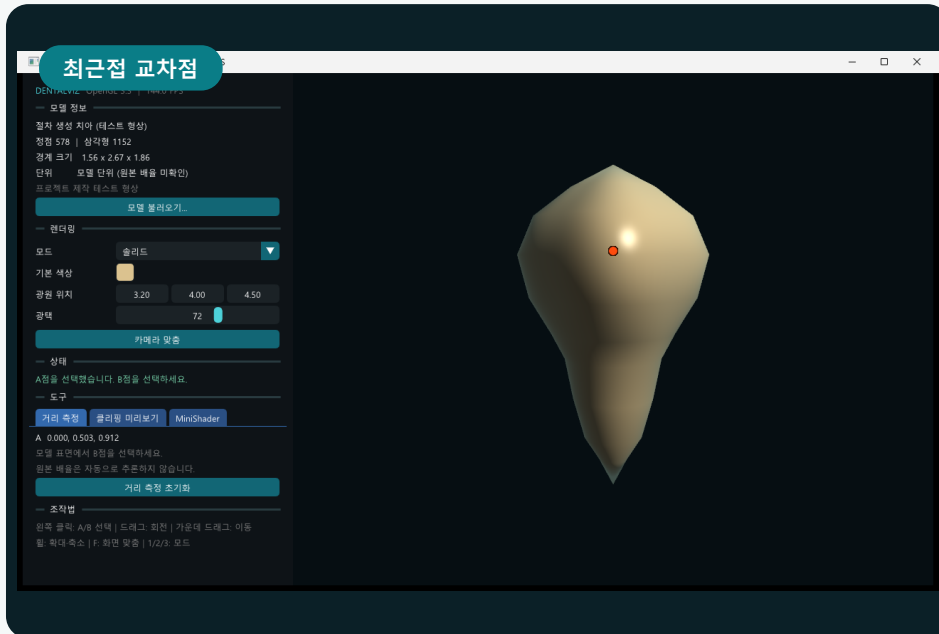
월드 경계를 기준으로 거리와 Near/Far를 재계산

좌표 규약

뷰어 내부 마우스 → NDC → Projection/View 역변환 → 월드 광선 · STL/OBJ 실제 단위는 추론하지 않고 모델 단위로 표시

광선 피킹과 3D 직선거리

최근접 교차점 · Möller-Trumbore · 모델 단위



마우스

뷰어 좌표



월드 광선

View-Projection 역변환



AABB

빠른 탈락



삼각형

가장 가까운 t



표면점

월드 위치



거리

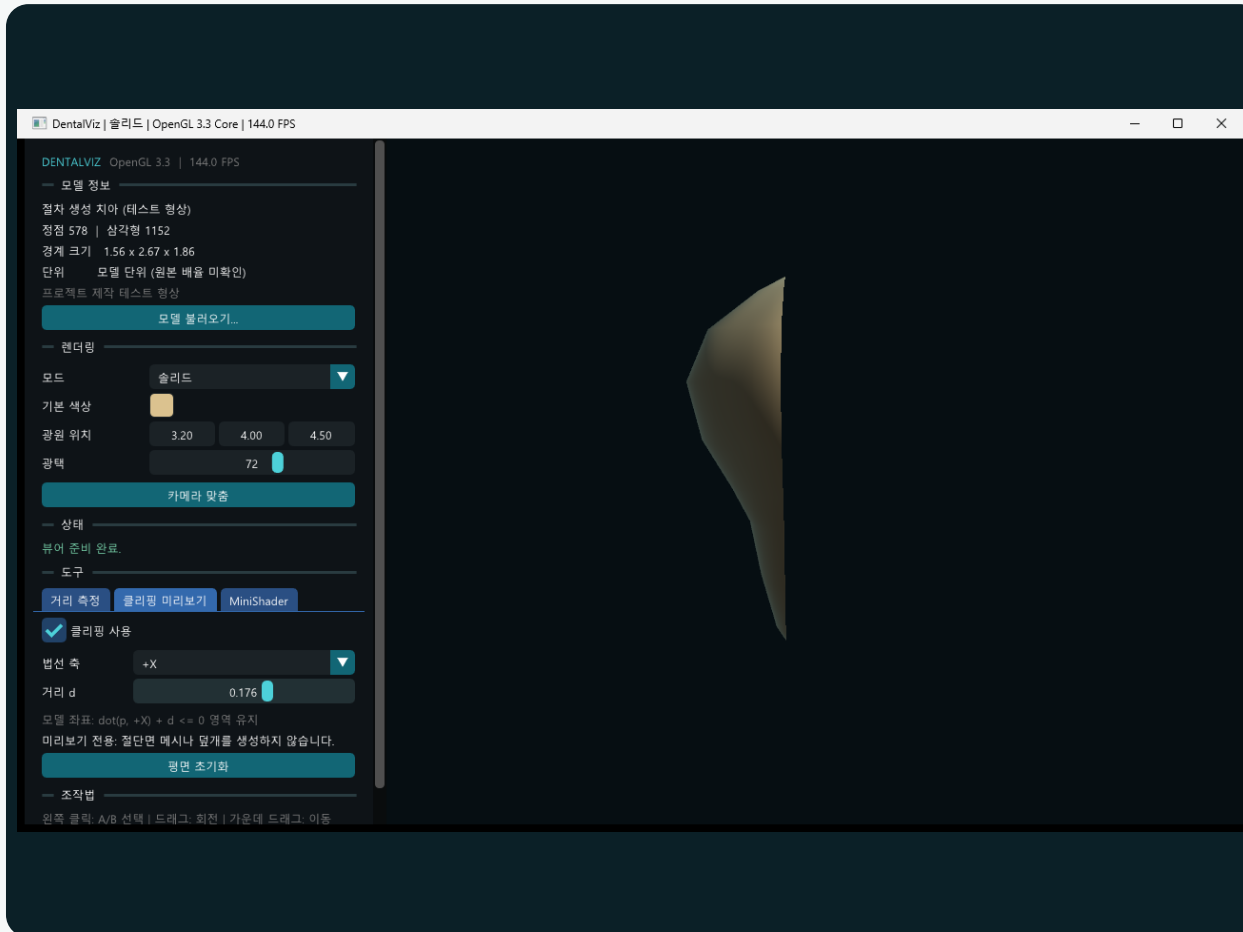
 $|B - A|$

정확한 표현

두 표면점 사이의 3차원 유클리드 직선거리이며, 표면을 따라가는 최단거리가 아닙니다.

클리핑 미리보기와 뷰어 UI

모델 좌표 평면 · 프래그먼트 폐기



$$\text{plane: dot}(\mathbf{n}, \mathbf{p}) - d$$

```
if (signedDistance > 0.0)
    discard;
```

평면은 모델 좌표에 고정

UI 입력 규약

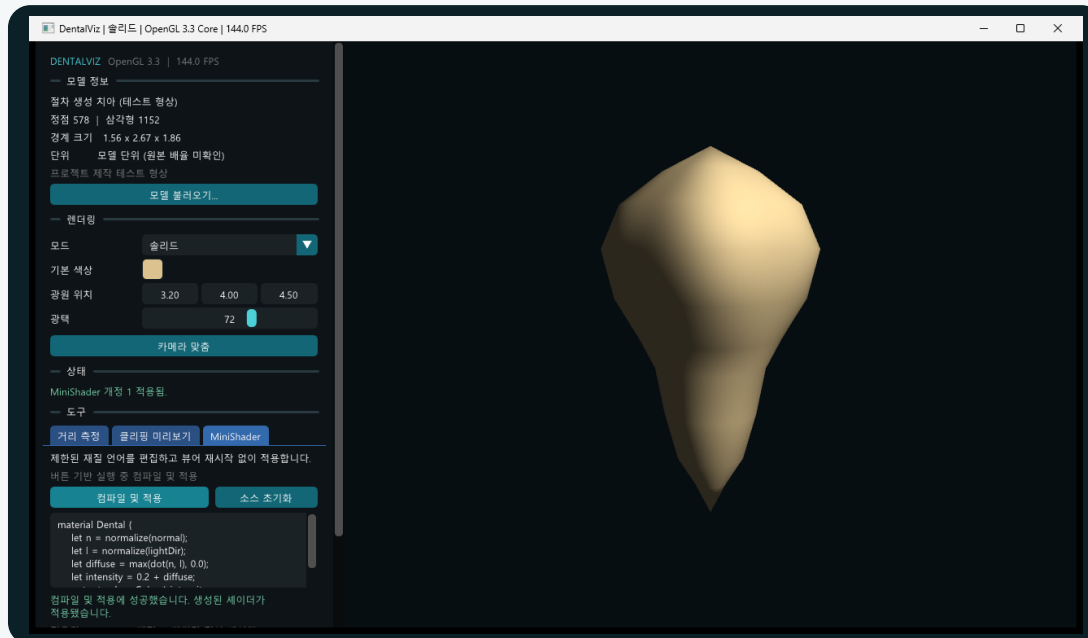
- ImGui가 입력을 소비하면 카메라/피킹으로 전달하지 않음
- 상태 변경과 오류를 콘솔뿐 아니라 뷰어 UI에도 표시
- 카메라 이동과 클리핑 평면 상태를 분리

한계

단면 메시나 뒷개를 생성하지 않는 시각적 미리보기입니다. 의료용 단면 생성 기능으로 표현하지 않습니다.

작은 재질 DSL

전체 GLSL이 아닌 의도적으로 제한된 표현 계층



```
material Dental {

    let n = normalize(normal);

    let l = normalize(lightDir);

    let diffuse = max(dot(n, l), 0.0);

    let intensity = 0.25 + diffuse;

    output = baseColor * intensity;

}
```

작게 제한한 이유

재질 계산에 필요한 스칼라/vec3와 허용 목록 함수만 지원

명시적 적용 이유

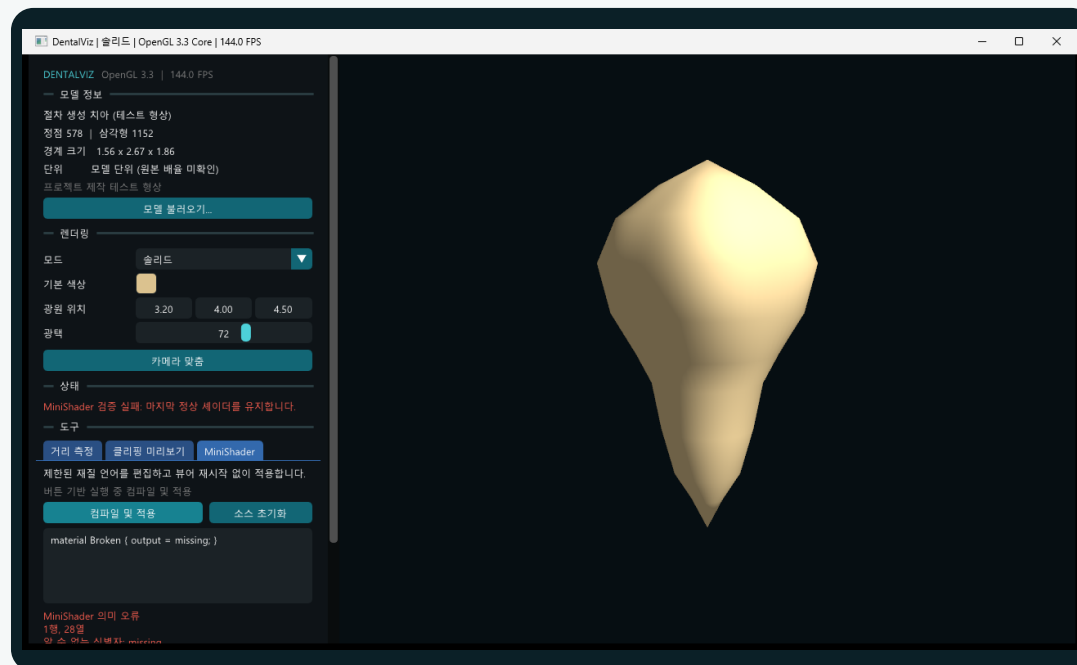
편집 중 자동 반영 대신 '컴파일 및 적용' 버튼으로 교체 시점 고정

GLSL 생성 이유

검증된 AST를 GLSL로 생성하고 최종 검증은 OpenGL 드라이버에 위임

컴파일러 파이프라인과 마지막 정상 셰이더

오류가 렌더링 상태를 손상시키지 않도록



알 수 없는 식별자: **missing.**

후보 생성 중단 · 현재 프로그램은 변경하지 않음

마지막 정상 셰이더를 그대로 유지

- 최대 소스 65,536바이트 · 표현식 중첩 128단계
- 오류 행/열과 진단 내용을 UI에 표시
- 성공한 OpenGL 프로그램만 이동 대입으로 교체

개발 품질과 재현성

테스트 · CI · 벤치마크 · Windows 릴리스

63 / 63

Debug / Release 테스트

Catch2 · /W4 /WX

1,246

벤치마크 원시 표본

10만 / 50만 삼각형

0.516 ms

50만 CPU 프레임 중앙값

1280×720 · VSync 해제

3.321 ms

50만 피킹 중앙값

AABB + 전체 삼각형

방어적 설계

- 이동 전용 RAII로 VAO/VBO/EBO/프로그램 핸들 수명 한정
- NaN, 손상 메시, 과대 소스, 깊은 중첩 입력을 경계에서 거부
- 실제 GPU에서 잘못된 GLSL과 마지막 정상 셰이더 경로 검증
- Windows 패키지에 셰이더, README, 라이선스 17건을 함께 배포

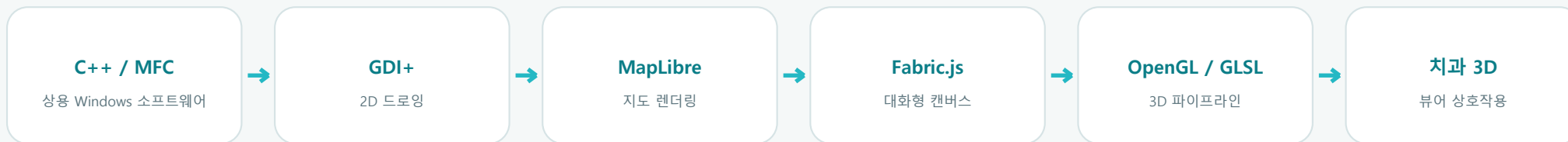
재현 가능한 배포

빌드	CMakePresets + vcpkg Manifest + MSVC
CI	GitHub Actions Windows Debug/Release
성능	CSV 원시 표본 + 측정 방법 + 요약
패키지	외부 작업 폴더에서 ZIP 스모크 테스트
근거	커밋별 docs/verification 기록

측정 환경: NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti · OpenGL 3.3 · 릴리스 · 2026-08-17

경력 연결과 제출 링크

C++ 상용 소프트웨어 경험을 3D 그래픽스로 확장



직무 근거

C/C++	C++20 핵심부, 이동 전용 RAII, CMake/MSVC
OpenGL	3.3 Core, VAO/VBO/EBO, GLSL, 피킹
아키텍처	OpenGL 비이존 핵심부 / GL 경계 / 마지막 정상 셰이더
상용 소프트웨어	명시적 오류·입력 경계·Windows 패키지
CI/CD	GitHub Actions + 재현 가능한 릴리스 스크립트



GitHub 저장소



84초 시연

GitHub

https://github.com/leeleemaster/OpenGL_MSVC

시연 영상

[github.com/leeleemaster/OpenGL_MSVC / docs/demo /](https://github.com/leeleemaster/OpenGL_MSVC/blob/main/docs/demo/DentalViz-v0.8-portfolio-demo.mp4)
[DentalViz-v0.8-portfolio-demo.mp4](https://github.com/leeleemaster/OpenGL_MSVC/blob/main/docs/demo/DentalViz-v0.8-portfolio-demo.mp4)

포트폴리오 식별자: leeleemaster